

RoboCupJunior Rescue Simulation

14 주 완성 커리큘럼

자기주도 학습 가이드

📖 커리큘럼 개요

이 커리큘럼은 RoboCupJunior Rescue Simulation 대회를 처음 준비하는 학생들을 위한 14주 완성 과정입니다. 매주 하나의 교재를 따라가며 단계적으로 학습합니다.

Phase 1: 기초 다지기 (Week 1-2)

주차	주제	학습 내용
Week 1	환경 설정	Python, Webots, Erebus 설치 및 샘플 실행
Week 2	첫 번째 프로그램	기본 모터 제어, 직진/회전, 정사각형 그리기

Phase 2: 센서 마스터 (Week 3-6)

주차	주제	학습 내용
Week 3	Distance Sensor	장애물 감지, 벽 추종 로봇 구현
Week 4	Color Sensor & GPS	블랙홀 감지, 체크포인트 찾기, 위치 추적
Week 5	RGB Camera 기초	이미지 획득, 색상 감지, 간단한 객체 인식
Week 6	센서 융합	여러 센서 동시 사용, 데이터 결합 기법

Phase 3: 컴퓨터 비전 (Week 7-9)

주차	주제	학습 내용
Week 7	OpenCV 기초	이미지 처리, 윤곽선 검출, 이진화
Week 8	피해자 인식	Letter Victims (H, S, U) 감지 및 분류
Week 9	위험물 인식	Hazmat Signs (F, P, C, O) 감지 및 분류

Phase 4: 지도 작성 (Week 10-11)

주차	주제	학습 내용
Week 10	지도 작성 기초	2D 배열로 지도 표현, 벽과 타일 기록
Week 11	SLAM 개념	동시적 위치 추정 및 지도 작성 알고리즘

Phase 5: 통합 및 최적화 (Week 12-14)

주차	주제	학습 내용
Week 12	통합 프로젝트 1	Area 1-2 완전 자율 주행, 모든 토큰 식별
Week 13	통합 프로젝트 2	Area 3-4 도전, 최적화, Exit Bonus
Week 14	대회 준비	TDP/비디오/포스터 작성, 최종 점검

학습 방법 가이드

각 주차 교재 구성

모든 주차 교재는 동일한 구조로 되어 있어 일관되게 학습할 수 있습니다:

-  **학습 목표:** 이번 주에 달성할 목표 (3-5 개)
-  **선수 지식:** 시작하기 전 확인사항
-  **예상 시간:** 완료까지 소요 시간
-  **개념 설명:** 이론 학습
-  **따라하기:** 단계별 실습 (완전한 코드 제공)
-  **연습문제:** 기초/응용/도전 단계별 문제
-  **자가 점검:** 학습 완료 체크리스트
-  **트러블슈팅:** 자주 발생하는 문제 해결

효과적인 학습 팁

- **순서대로 진행:** 주차를 건너뛰지 말고 순서대로 학습하세요.
- **실습 중심:** 개념을 읽은 후 반드시 직접 코드를 작성하세요.
- **오류를 두려워하지 마세요:** 오류는 최고의 학습 기회입니다.
- **복습:** 다음 주로 넘어가기 전 자가 점검을 완료하세요.
- **기록:** 배운 내용과 해결한 문제를 노트에 정리하세요.

도움받기

막히는 부분이 있다면:

- 트러블슈팅 섹션 확인
- RoboCupJunior 포럼: <https://junior.forum.robocup.org>
- Erebus 문서: <https://erebus.rcj.cloud/docs/>
- 팀원 또는 멘토와 협력

주차별 마일스톤

각 단계에서 달성해야 할 핵심 능력:

Week 2 완료 시	로봇을 원하는 대로 움직일 수 있다
Week 6 완료 시	모든 센서를 활용하여 환경을 인식할 수 있다
Week 9 완료 시	피해자와 위험물을 정확히 식별할 수 있다
Week 11 완료 시	정확한 지도를 작성할 수 있다
Week 14 완료 시	대회에 출전할 준비가 완료된다

자, 시작해볼까요?

Week 1부터 차근차근 따라가세요!